第 021 套

第 1 题

半径为R的轻质圆盘竖直放在水平地面上。在距圆心r处嵌入一个质量为m的质点，圆盘其余部分的质量忽略不计。圆盘与地面保持纯滚动且不脱离地面。初始时质点位于圆心正上方，系统静止，受到微小扰动后开始滚动。设重力加速度为g，$0 < r < R$。

（1）求质点到达最低位置时地面所受的力。（2）定性画出质点的运动轨迹。（3）以质点轨迹的切线、法线建立自然坐标系，求运动过程中法向加速度为零的非初始位置处，圆心到质点的连线与竖直向上方向的夹角θ。（4）求维持全过程纯滚动所需的最小静摩擦因数μ。（5）求圆盘全过程不脱离地面对r/R的限制。

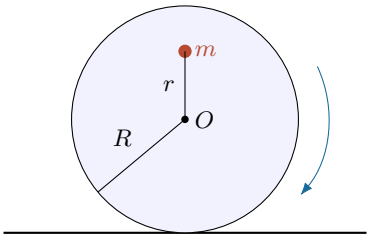


图 1-1　轻质圆盘、偏置质点及水平接触面。

第 2 题

天花板距水平地面的高度为λh，小球从天花板处自由下落。下方有一固定光滑斜面，其水平宽度和高度均为h。小球与斜面发生完全弹性碰撞，忽略空气阻力和小球大小。

（1）要使任意小球均不与斜面发生两次或两次以上碰撞，求天花板的最低高度。

（2）取上一问中的“最大高度”，考察所有与斜面碰撞一次的小球，在它们第一次落到地面的位置中，求距离斜面最近的落点与斜面之间的距离Δ。

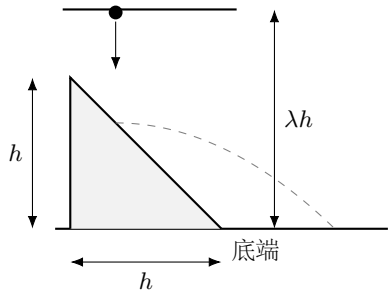


图 2-1　水平释放线、直角斜面及小球的下落方向。

第 3 题

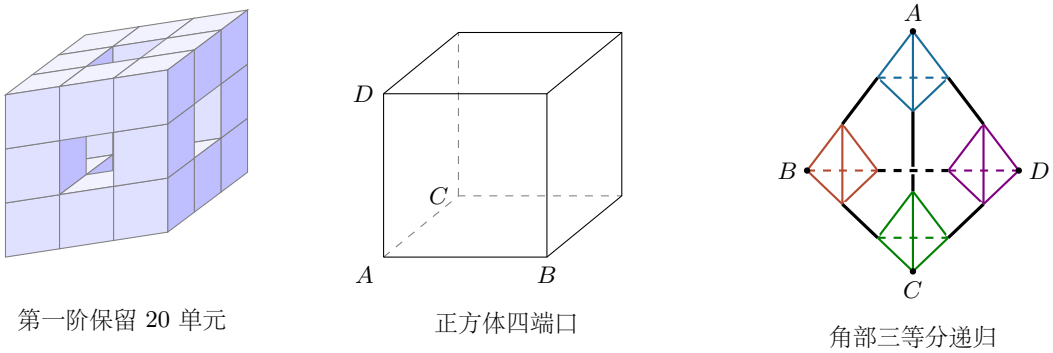
（1）将质量为m_0、边长为l、密度均匀的实心正方体分成27 个等大的小正方体，去掉六个面中心的小正方体及中心的小正方体，剩下20 个。对每一个保留的小正方体重复上述操作，无限次进行，形成 Menger 海绵。求最终形状的质量m。

（2）求上述极限形状绕通过一对相对面中心的轴转动时的转动惯量I。

（3）电阻问题：

a）正方体的12 条棱均为阻值1 Ω 的电阻。图中的A 与B, C, D 分别为相邻顶点，已知$R_{AB} = 7/12\,\Omega$、$R_{BC} = 3/4\,\Omega$。将这四个端点等效为四面体形状的四端网络，求等效网络六条边各自的电阻。

b）一个正四面体的六条棱均由钢丝构成，每条棱初始电阻为1 Ω。将每条棱三等分，在四个顶点处按图构造边长为原来1/3 的小正四面体，保留连接它们的六段中间钢丝。对各小正四面体继续作相同操作，无限次后求两顶点间的电阻R_{AB}。



第一阶保留 20 单元　　正方体四端口　　角部三等分递归

图 3-1　三等分挖空结构、四端网络及四面体钢丝的递归构造。

第 4 题

电偶极矩为p 的理想电偶极子置于原点，偶极矩沿z 轴正方向。一个质量为m、电荷为$-q$（$q>0$）的自由粒子，在偶极子正侧、垂直于z 轴的平面内，受电场力作用做速率为v的匀速圆周运动。

（1）求圆轨道的圆心到偶极子中心的距离及轨道半径。

（2）将粒子置于第（1）问轨道上的一点，初态静止，并约束在一根沿z 方向延伸的绝缘光滑杆上。给粒子沿杆方向的微小扰动，判断平衡是否稳定；若稳定，求小振动周期。

（3）将粒子约束在第（1）问圆轨道所在平面内，初态按第（1）问做圆周运动。给粒子径向微小扰动，判断径向运动是否稳定；若稳定，求径向小振动周期。忽略辐射和粒子对偶极子的反作用。

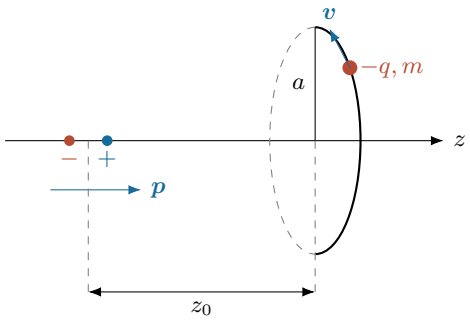


图 4-1　偶极矩方向、偏置轨道平面及负电粒子的圆周运动。

第 5 题

绝缘线$ABCDEF$ 弯成图示形状，其中ABC 与DEF 所在平面互相平行。质量为m、表面均匀带正电荷q 的绝缘直杆GH，两端各弯成小圆环，分别套在CB、DE 上。圆环与导轨的间隙很小，滑动摩擦因数为μ_0。两条斜导轨与水平线的夹角均为θ。

系统置于均匀磁场中，磁感应强度$\boldsymbol{B}$ 垂直于两个平行平面，由ABC 面指向DEF 面。直杆从靠近顶端CD 的位置由静止开始下滑，斜导轨足够长。

（a）画出刚下滑不久时直杆的受力图。（b）写出这段运动的方程。（c）速度较大时，作用于直杆的力是否有方向改变？若有，说明哪些力改变及原因。（d）写出较大速度时的运动方程。（e）求最大下滑速度。积分提示中的上下限应按$\int_a^b \mathrm{d}x/x = \ln(b/a)$ 使用。

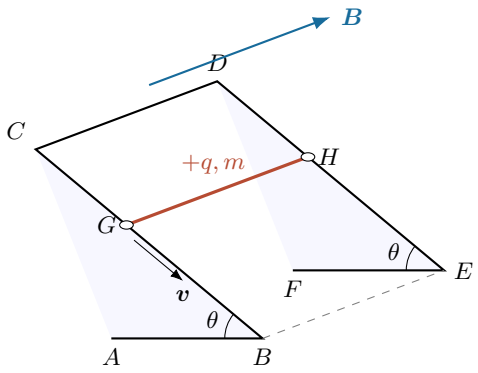


图 5-1　两条平行斜导轨、套环直杆及横向磁场的空间关系。

第 6 题

某行星上有稠密大气，生活着一种气球状生物。它们的半径和质量基本稳定，通过调节气囊内气体温度、改变密度来调整飞行高度。气球质量为m_0，半径为r；地面大气温度、压强、密度分别为T_0, p_0, ρ_0，重力加速度为g，气体摩尔质量为μ。

大气采用$p\rho^{-\gamma} = $ 常量 的绝热分层模型，$\gamma = 7/5$，定体积摩尔热容$C_V = 2.5R$。在高度变化不大的范围内，大气温度、密度、压强按高度作线性近似。参数为

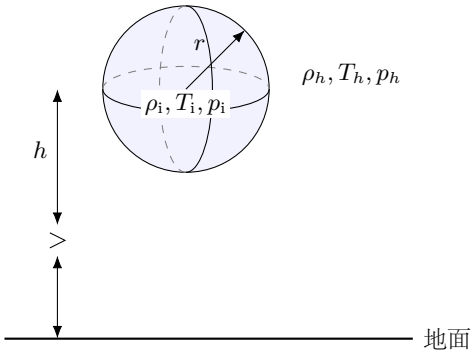
$$
\begin{aligned}
m_0 &= 202\,\mathrm{kg}, & T_0 &= 300\,\mathrm{K},\\
\rho_0 &= 1.174\,\mathrm{kg\,m^{-3}}, & r &= 10\,\mathrm{m},\\
g &= 10.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}, & p_0 &= 1.01\times 10^5\,\mathrm{Pa},\\
\mu &= 0.029\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}, & h &= 125\,\mathrm{m}.
\end{aligned}
$$

（1）休息时内部气体与大气自由交换。气球在很短时间内向外排气，使内压降为$p_0 - \Delta p$，排气过程来不及交换热量，随后起飞并能稳定在高度h。求Δp。

（2）飞行一段时间后，日照和气球自身的热量输运使内压上升至与周围大气相等。求此时内部温度。

（3）皮膜内外温差为ΔT 时，单位面积的散热系数为$\kappa = \Delta Q/(\Delta S\,\Delta T\,\Delta t)$；阳光正入射时的单位面积热流为$\lambda = \Delta Q/(\Delta S\,\Delta t)$。求维持上述状态时需要向内部气体输送的净热功率$q = \Delta Q/\Delta t$。

（4）根据热力学第二定律，求搬运上述热量每单位时间至少需要的功W。



高度轴截断；气囊体积固定

图 6-1　球形气囊、悬浮高度及内外大气状态。

第 7 题

四个理想凸透镜L_1, L_2, L_3, L_4 同轴排列，焦距依次为f_1, f_2, f_2, f_1，其中$f_1 > f_2 > 0$。L_1L_2、L_3L_4 的间距均为$f_1 + f_2$，L_2L_3 的间距为D。点光源S 位于L_1 左侧，距离为u_0。各问均采用傍轴近似。

（1）对一般u_0, D，求经过四片透镜所成像的横向放大率M。

（2）要求无论u_0 为多少，经过四片透镜所成像均与S 重合，求D。

（3）采用第（2）问的间距，令$u_0 = f_1 = 2f_2 = 2f_0$，每片透镜半径均为h。在S 处垂直于主光轴放置半径为$h/2$ 的发光圆盘，求成像时圆盘中心与圆盘边缘处的光强之比。

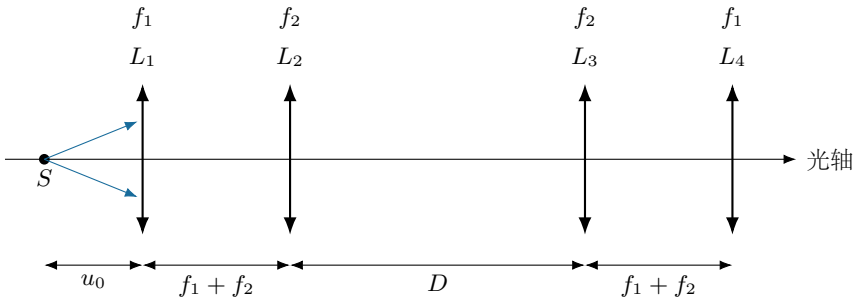


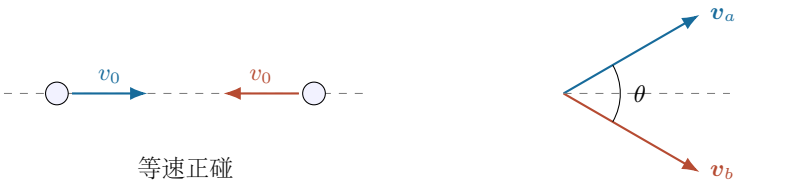
图 7-1　四片同轴透镜、两组焦平面间距与光源位置。

第 8 题

一种核聚变模型要求两氘核高速相撞，使其在“基本本征系”中相对距离小于r_0。氘核静质量为m_0，电荷为e。

（1）两氘核沿一直线以相同速率v_0 对撞，求能引发反应的最小速率。

（2）两氘核的速度大小均为v_1，两速度夹角为θ，求能引发反应的最小速率。



等速正碰　　夹角速度图，不表示初始位置

图 8-1　等速正碰和等速夹角入射的速度关系。